当院における胎児輸血実施状況と輸血部・検査部の対応

◎棚橋 高大、福岡 玲[1)]、仲本 知代[1)]、後藤 雪乃[1)]、川嶋 文恵[1)]、大西 紀之[1)]、長屋 麻紀[1)]
地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター[1)]

【はじめに】胎児輸血は胎児重症貧血に対し、赤血球製剤輸血を行うものである。国内では 1965 年に金岡らが初めて報告し、2010～2014 年の 5 年間に 64 症例に対して 97 回の胎児輸血が行われた。【当院の実施状況】当院は岐阜県下唯一の総合周産期母子医療センターであり、2019 年 6 月～2026 年 5 月の 6 年間に 16 症例に対し、計 17 回の胎児輸血を実施している。患者（母体）の居住地は岐阜県が 9 名、愛知県 4 名、滋賀県 2 名、石川県 1 名で県内のみならず県外からも患者を受け入れている。胎児輸血実施時の母体年齢中央値は 33 歳、胎児週数中央値は 22 週であった。輸血理由は双胎児間輸血症候群が 9 例、パルボウィルス B19 感染が 6 例、臓器発達不全に伴うものが 1 例であった。パルボウィルス B19 感染に伴う輸血は国内の感染状況と連動しており、感染流行を認めた 2019 年～2020 年が 4 件、2025 年が 2 件であった。【輸血部・検査部の対応】輸血部は医師から胎児輸血の依頼を受けると、血液センターへ製剤を発注する。当院では胎児輸血製剤は全て O 型 RhD(-)を使用し、交差血は母親の血液としている。担当者は製剤納品予定時刻の確認、医師への伝達、納品後の入庫および製剤血液型確認を行い、製剤を払い出す。同時進行で交差適合試験を実施する。また胎児輸血実施歴は電子カルテおよび輸血システムを利用し、児の出生後も記録管理している。検査部では輸血開始前に赤血球製剤の Ht 値を測定し、報告する。輸血量の目安はこの Ht 値から算出される。輸血は数回に分けて行われ、輸血毎に検体が提出される。担当者は Hb、Ht 値を測定し報告する。輸血、検体提出、測定、報告を繰り返し、推定式を用いた理論値による輸血上限量を設定し、途中の臍帯血 Hb、 Ht 値を確認し輸血終了としている。また輸血後は胎児の血液型が確定出来なくなるため、輸血前臍帯血で血液型検査を実施する。【まとめ】胎児輸血は入院当日に輸血が実施される場合もある。製剤準備、払い出し、検査、報告を迅速に行わなければならず、医師と検査技師の緊密な連携が必要となる。現在、胎児輸血の対応経験を持つ要員は限られており、今後多くの担当者が業務を行えるようマニュアル整備や教育を行いたい。

【連絡先】　058-246-1111(内線 2675:棚橋)